

诸暨市 2026 年 5 月高三适应性考试

技 术

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题：

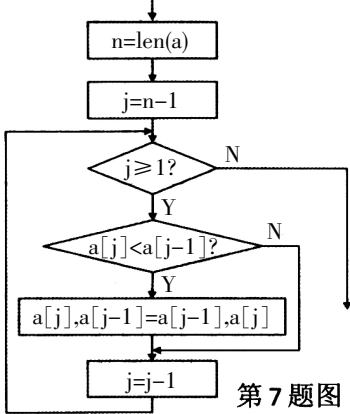
某社区 24 小时无人超市：顾客刷脸或扫码进门；货架配备重力传感器、RFID 读卡器及智能摄像头，拿起商品自动加入虚拟购物车，放回货架自动移除。未结算等异常会语音提示，若强行离店则报警锁闸并推送画面至值班中心，值班中心与顾客可双向对讲处理。顾客可在小程序查看电子小票。服务器后台可生成销售、库存等报表，管理员可通过 App 查看、管理数据。

1. 下列关于该系统中的数据说法中不正确的是
 - A. 服务器可存储未经数字化的数据
 - B. 若系统服务器遭到破坏，则其保存的数据可能会损坏
 - C. 系统中的音频数据属于非结构化数据
 - D. 系统瞬间计算出商品的总价，体现了数据的可加工处理性
2. 下列有关信息系统安全的说法，合理的是
 - A. 所有工作人员可导出系统后台数据，不会存在安全风险
 - B. 安装了防病毒软件，信息系统不可能遭受病毒攻击
 - C. 定期对数据进行备份，可以确保信息系统数据的完整性
 - D. 实施严格的用户身份验证，可以增强系统数据的安全性
3. 下列关于该系统组成与功能的说法，正确的是
 - A. 系统的用户是值班人员和顾客
 - B. 系统中的数据采集和数据处理功能均由传感器负责实现
 - C. 该无人超市系统是系统软件
 - D. 为减少系统对外部环境的依赖性，可以给服务器配置不间断电源
4. 为了提高智能摄像头识别的准确率，下列方法不可行的是
 - A. 提高系统服务器性能
 - B. 收集更多的商品图像数据进行训练
 - C. 优化识别的算法
 - D. 提高图像清晰度
5. 下列关于系统中的用户语音数据采集与数字化的说法中，不正确的是
 - A. 麦克风采集声音信号需要经过采样、量化、编码三个步骤
 - B. 为了节省存储空间，可将 mp3 格式的音频转换为 Wav 格式
 - C. 录制顾客语音时，为提升音质，可提高采样频率
 - D. 在声音信号数字化的过程中，量化位数越大，音频文件的容量可能越大

6. 关于该系统所涉及的网络技术，说法正确的是
- A. 终端向服务器上传实时数据时，无需遵循网络协议
 - B. 该超市只能通过 5G 网络实现与服务器进行数据通信
 - C. 管理员查看销售报表是网络资源共享的体现
 - D. 用户回家查看商品目录和购物金额，无需经过网关

7. 某算法的部分流程如图所示，数组 a 的值为 [15, 10, 8, 20, 13]，执行这部分流程后，输出 a 的值为

- A. [8, 15, 10, 13, 20]
- B. [8, 10, 13, 15, 20]
- C. [20, 15, 10, 8, 13]
- D. [20, 15, 13, 10, 8]



第 7 题图

8. 某队列中，队首到队尾的元素依次为 A、B、C、D、E、F，元素经过一系列的出队或出队再入队后，队列中的元素依次为 E、A、C，则元素 A 至少经历了多少次出队再入队
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
9. 一棵二叉树的前序遍历序列是 ABCDEFG，后序遍历序列是 CBFEGDA，则右子树节点的个数可能是
- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
10. 甲、乙两段 Python 程序，功能完全相同。阅读下列程序，下列说法正确的是

<pre>def sum_rea(a): s=0 for i in range(len(a)): s+=a[i] return s</pre>	<pre>def sum_re(a): if len(a)==1: return a[len(a)-1] else: return a[len(a)-1]+sum_re(a[:len(a)-1])</pre>
甲	乙

- A. 甲程序使用递归算法，乙程序使用迭代算法
- B. 甲程序通过循环重复执行实现计算，乙程序通过调用自身实现计算
- C. 甲程序不需要边界条件，乙程序必须设置边界条件
- D. 一般来说，乙程序比甲程序占用内存更少，算法效率更高

11. 有如下 Python 程序段：

```

a=[10, 20, 30, 40, 50, 60]
i, j=0, len(a)-1
key=int(input("请输入查找的数："))
while i<=j:
    m=(i+j)//2
    if a[m]<key :
        i=m+1
    else:
        j=m-1
print(m)
  
```

如果将加框处的代码改为 “a[m]<=key”，下列选项中修改前后运行结果不同的是

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 60

12. 有如下 Python 程序段:

```
import random
a=[[1, 5], [5, 2], [2, 4], [2, 0], [4, -1], [3, 1]]
p= head = 3; q=a[p][1]
x=random.randint(1, 5)
while q!= -1 and a[q][0]<x:
    p, q = q, a[q][1]
t=p
while q != -1:
    if a[q][0]<x:
        a[p][1]=a[q][1]; a[q][1]=a[t][1]
        a[t][1]=q;      t, q=a[t][1], a[p][1]
    else:
        p=q; q=a[q][1]
#遍历链表 a, 依次输出 a[i][0], 代码略
执行上述程序后, 下列输出结果不可能的是
```

A. 2, 1, 3, 5, 2, 4 B. 2, 1, 2, 3, 5, 4 C. 2, 1, 3, 2, 5, 4 D. 2, 1, 2, 3, 4, 5

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 题 7 分, 第 14 题 10 分, 第 15 题 9 分, 共 26 分)

13. 小明设计了一套无人超市设备故障预警方案: 从服务器数据库导出某传感器近 24 小时内所有访客的验证数据, 验证正确记为 1, 错误为 0。若连续 3 次及以上错误, 则计为 1 次故障; 当日累计超过 5 次故障, 系统即向管理员发出预警, 提醒维护线路。

(1) 若状态码序列为“0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0”, 则该序列中存在 ▲ 处故障。(填数字)

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
n = len(a) #数组 a 中存放了某传感器 24 小时的验证数据
start=end=0; i=0
_____①_____
flag=False
while i<n:
    if _____②_____:
        flag=True; start=i
    elif a[i]==0:
        end=i
    elif flag==True and a[i]==1:
        _____③_____
        if k>=3 :
            count=count+1
        flag=False
    i=i+1
if flag==True and end-start+1>=3:
    count= count+1
if count>5:
    print("该线路需要检修!")
```

14. 智能超市零售系统利用 AI 摄像头追踪顾客拿取商品，重力传感器感知库存变化；各智能终端通过 Wi-Fi 将传感器数据发至服务器；检测到有未支付款商品，服务器下发指令给智能终端，控制门禁、警报器进行干预。管理员可通过 App 查看、管理数据。

请回答下列问题：

- (1) 执行器接收的控制指令由 ▲ 直接发出（单选，填字母）。
A. 智能终端 B. 服务器端
- (2) 利用重力传感器判断商品是否被取走，若重力传感器与智能终端连接故障，下列功能会受影响的是 ▲（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
A. 智能终端采集其他传感器数据 B. 通过手机 APP 查看实时商品库存数据
C. 智能门禁允许顾客进入超市 D. 系统自动结算所有商品的总价
- (3) 下列关于系统维护的操作，做法合理的是 ▲（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
A. 为提升该系统的安全性，可安装杀毒软件并开启防火墙
B. 对数据库数据不进行备份
C. 在智能终端上提高传感器采集数据的频率，减轻服务器负荷
D. 定期对系统中软、硬件设施进行维护、升级
- (4) 系统运行一段时间后发现，服务器监测出商品库存数据异常，警报器却未正常工作，请简要说明系统中可能造成上述问题的原因。（注：回答两项，1 项正确得 1 分）
- (5) 系统运行过程中，服务器存储了大量的商品购买监测数据，存在未付款等异常情况。管理员需要分析商品销售状况，从数据库导出了 2025 年的商品销售数据，保存为 sp.csv，部分数据如下表所示：

商品编号	时间戳	传感器编号	数量	订单状态
sp0101	2025/1/1 8:00	C101	4	正常
sp0122	2025/1/1 8:00	C101	1	异常
Sp1101	2025/1/1 8:00	C103	1	正常
Sp3201	2025/1/1 8:01	C101	2	异常
sp0101	2025/1/1 8:01	C103	1	正常
sp1101	2025/1/1 8:01	C102	2	正常
...	...	...	...	...
sp0101	2025/12/31 17:00	C101	50	异常

现需要找出正常出售商品中销售量最高的商品，统计该商品各月正常销售量，绘制柱形图。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df= pd.read_csv("sp.csv")
#根据时间戳，生成“月份”列，例如:根据'2025/1/18:00'生成'1月'，代码略
```



```
df1 = df[df["订单状态"]=="正常"]
df2 = ①
df3 = df2.sort_values("数量",ascending=False)
cla = df3.at[df3.index[0],"商品编号"]
df3 = ②
df3 = df3.groupby("月份")["数量"].sum()
③
```

#设置中文字体，图表标题，呈现图表，代码略

划线处可选的代码如下，为实现上述功能，请在划线处填入合适的选项。

- A. df[df["商品编号"]==cla]
- B. df1[df1["商品编号"]==cla]
- C. df2[df2["商品编号"]==cla]
- D. df1.groupby("商品编号",as_index=False).sum()
- E. df1.groupby("商品编号",as_index=False).count()
- F. plt.bar(df3["月份"],df3["数量"])
- G. plt.bar(df3.index,df3.values)

15. 学校举办学科实践成果展示活动，每个展示项目均由至少 2 名同学合作完成，部分同学会同时参与多个项目的展示。活动安排规定：如果有同学参与了多个项目，则这些项目的展示顺序不能相邻，避免该同学来不及切换场地、准备道具。例如：同学 A 同时参与项目 1 和项目 2，则项目 1 与项目 2 不能相邻展示。

(1) 各个项目的参加人员如下所示：

项目	参加人员
1	A, C, E, F, G, I
2	A, C, D
3	B, E, J
4	E, H
5	B, G
6	B, H

这些项目按活动安排规定 ④ (填：能/不能) 排定合理顺序。

- (2) 如果两个项目没有共同成员，则这两个项目可以相邻，函数 `can_place(last, new)` 用于判断项目 `new` 能否排在 `last` 后面，如果可以返回 `True`，不能则返回 `False`。相应代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def has_common(p1, p2):
    #判断两个项目是否有共同成员，如有返回 True，否则返回 False，代码略
def can_place(last, new):
    if last == 0:
        return True
    if ⑤ :
        return False
    else:
        return True
```

(3) 实现是否能按规则排定顺序的程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def find_valid_order():
    global order
    used = [False] * (pcount + 1)
    order = [0] * pcount      #记录最终排好项目顺序
    stack = [[0, 0] for i in range(pcount)]; top = -1
    pos = 0; cur = 1
    while pos < pcount:
        if pos == 0:
            pre = 0
        else:
            pre = order[pos - 1]
        found = False
        while cur <= pcount:
            if ① :
                cur = cur + 1
            else:
                if can_place(pre, cur):
                    used[cur] = True; order[pos] = cur
                    ② ; stack[top] = [pos, cur]
                    pos = pos + 1 ; cur = 1
                    found = True
                    break
                else:
                    cur = cur + 1
        if not found:
            if top == -1:
                return False
            pos, prepro = stack[top] ; top = top - 1
            ③ ; order[pos] = 0
            cur = prepro + 1
    return True

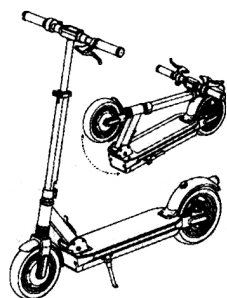
''' 获取项目数pcount与每个项目成员表pro,代码略.pro为一个字典结构为{项目:[成员表]},
例如 pro = { 1: ["A", "C", "E", "F", "G", "I"], .....}'''
order = []
success=find_valid_order()
if success:
    print("合法展示顺序: ")
    #输出代码略
else:
    print("无法生成合理顺序!")
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

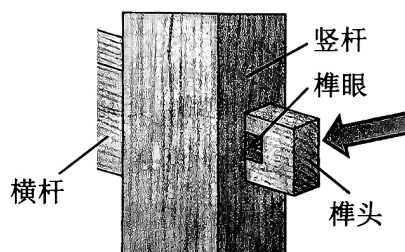
一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 随着我国人形机器人技术的快速突破，以“宇树”为代表的国产人形机器人在运动控制、AI 交互及场景适配等领域达到世界先进水平。下列关于人形机器人技术的说法中，不恰当的是

- A. 推动了智能制造、服务机器人等产业发展，体现了技术的社会价值
- B. 实现了仿人运动、智能交互和自主作业等功能，体现了技术的复杂性
- C. 融合了机械、电子、控制、人工智能、材料等多领域技术，体现了技术的综合性
- D. 人形机器人需通过多次试验与实际应用不断完善，体现了技术的实践性



第 17 题图



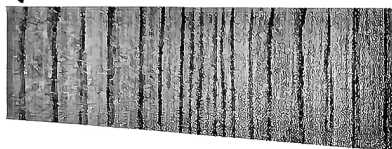
第 18 题图

17. 如图所示为某款可折叠电动滑板车。下列分析与评价中，不恰当的是

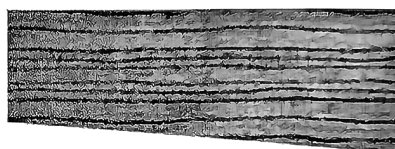
- A. 配备夜间高亮尾灯，考虑了人机关系的信息交互
- B. 采用可折叠结构，方便收纳进地铁、办公室，符合设计的实用原则
- C. 轮胎采用高弹减震材质，减少骑行颠簸感，实现了人机关系的舒适目标
- D. 车把高度可调，适配不同身高的使用者，主要是从“物”的角度考虑

18. 如图所示的榫卯结构，横杆榫头插入竖杆榫眼后，需再沿箭头方向插入一木楔进行加固。下列关于木楔截面的方案中（俯视视角）最合理的是

← 插入方向，其余选项同理



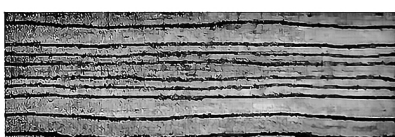
A.



B.

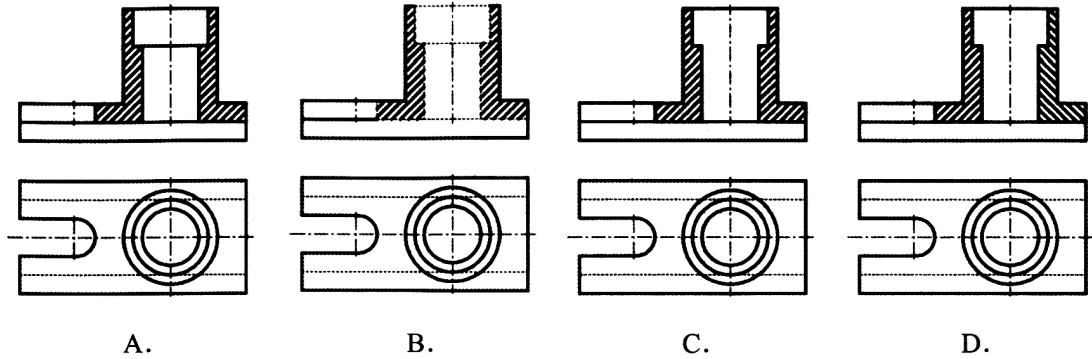


C.

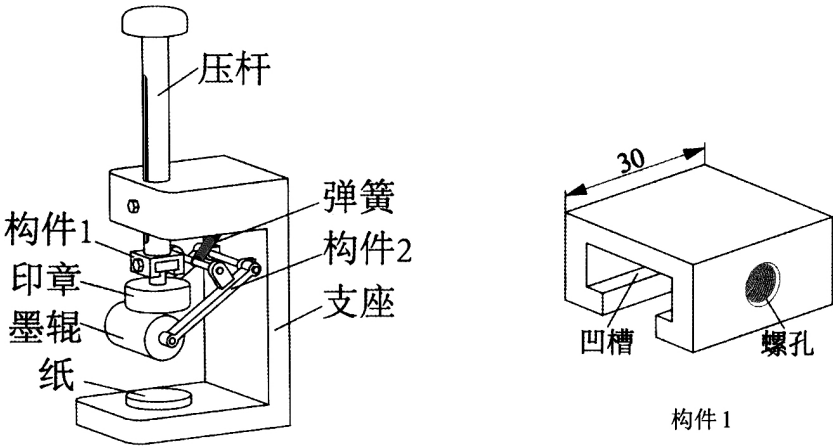


D.

19. 下列俯视图对应的主视图（剖视）合理的是



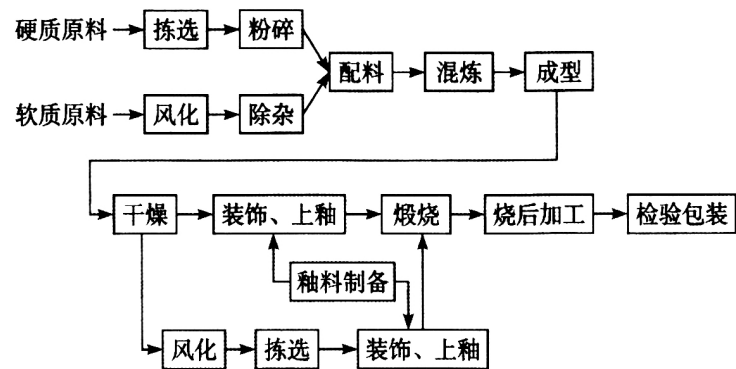
如图所示是小明设计的手动盖印机构。印章可在墨辊上蘸取墨水，用力按下压杆后通过构件1带动印章，即可在纸上盖印。请完成第 20-21 小题。



第 20-21 题图

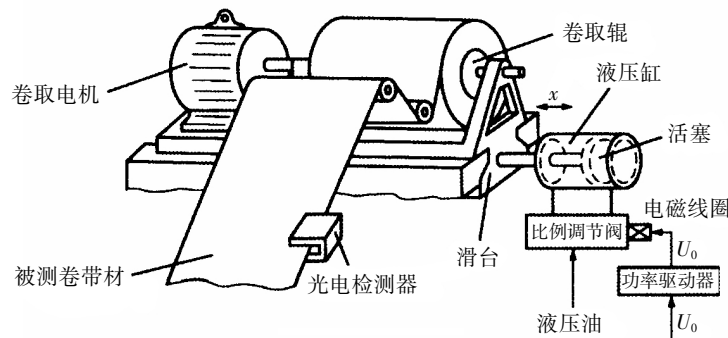
20. 按下压杆时，构件的主要受力形式是
- A. 弹簧受拉，压杆受压，支座受弯曲
 - B. 弹簧受拉，压杆受压和受弯曲，支座受弯曲
 - C. 弹簧受扭转，压杆受压，支座受压
 - D. 弹簧受扭转，压杆受压和受弯曲，支座受压
21. 小明在通用技术实践室用大小合适的钢块加工如图所示的构件 1。下列操作中，合理的是
- A. 划线时，需要划出凹槽内所有轮廓线
 - B. 锯割时，行程要长，推锯、拉锯压力要大
 - C. 钻孔时，平口钳夹持工件后，启动台钻钻孔
 - D. 攻丝时，可用麻花钻头和扳手攻出螺孔内螺纹

22. 下列关于如图所示的陶瓷生产工艺流程的说法中不正确的是



- A. 煅烧后的加工环节不可省略
- B. 成型后必须经过干燥才能进行装饰、上釉
- C. “硬质原料粉碎”和“软质原料除杂”属于并行环节
- D. 干燥后方可进行釉料制备

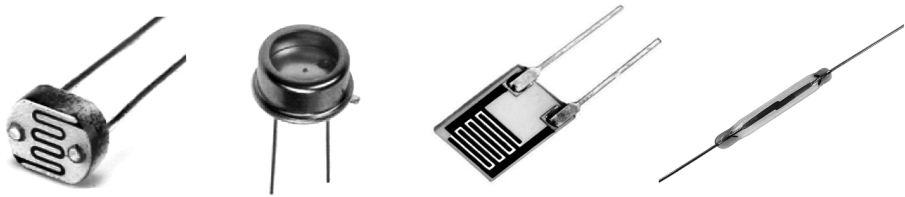
如图所示为光电式卷带材边缘位置检测纠偏控制系统。光电检测器内部由光源、透镜、光敏元件和遮光罩等组成（具体结构未画出）。安装调试光电检测器时，当被测卷带材处于正确位置(中间位置)时，卷带材正好遮住一半光源光束。当卷带材左偏时，遮挡平行光束减少，检测器内光敏元件得到的光通量增加而阻值减少，此时产生的电信号 U_0 通过电磁线圈和比例调节阀，使液压缸内活塞带动滑台和卷带材向右移动纠正位置；当带材右偏时，同理可通过活塞带动向左移动跑正。请完成第 23-24 小题。



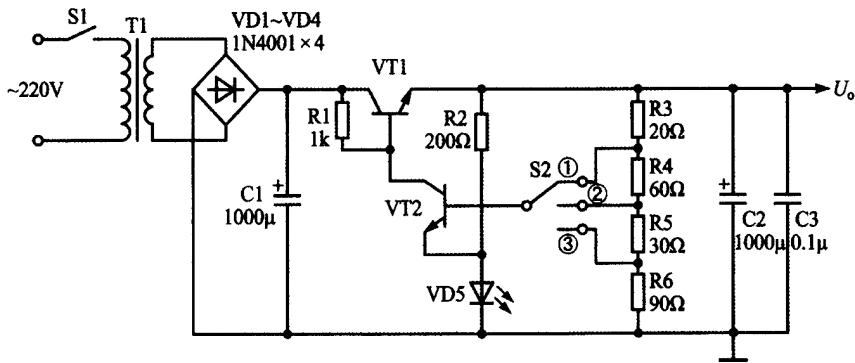
第 23-24 题图

23. 下列对纠偏控制系统的分析中，恰当的是
- A. 活塞和被测卷带材之间没有联系
 - B. 增大卷取电机的功率，可以优化纠偏效果
 - C. 光电检测器的性能会影响纠偏准确性，体现了系统的环境适应性
 - D. 先满足纠偏精度的要求，再考虑降低成本等目标，体现了系统分析的综合性原则

24. 下列关于纠偏控制系统的说法，正确的是
- A. 卷取辊是执行器
 - B. 电信号 U_o 是控制量
 - C. 光电检测器用来反馈被测卷带材位置信息
 - D. 光电检测器的安装位置属于干扰因素
25. 下列元器件中属于光敏元件的共有几个

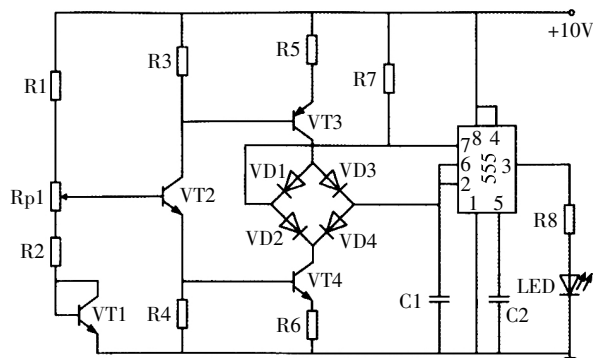


- A. 1 个
 - B. 2 个
 - C. 3 个
 - D. 4 个
26. 如图所示为分挡式稳压电源电路，交流 220V 市电由变压器 T1 降压、整流二极管 VD1—VD4 桥式整流、电容器 C1 滤波后，再由 VT1、VT2（硅管）等组成的稳压电路稳压，最后输出稳压直流电压。已知电路具有 3 挡输出电压 U_o 可供选择，VD5 导通电压为 2V。下列分析中正确的是

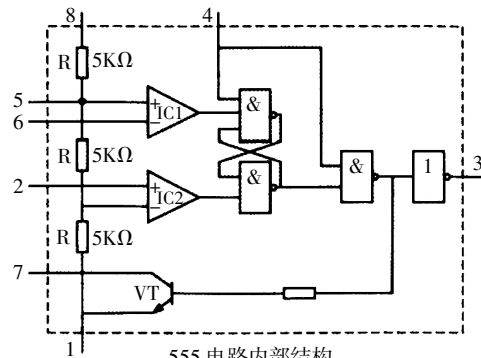


第 26 题图

- A. 当开关 S2 置于①时的输出电压 U_o 为 3V
 - B. C2 和 C3 在电路中的作用是耦合
 - C. VT1 和 VT2 在电路正常工作时都应处于饱和状态
 - D. S2 置于②时的输出电压 U_o 大于置于③时的输出电压
27. 如图 a 所示为小明设计的频率可调式闪光灯电路。已知 555 电路内部结构如图 b 所示，下列分析中正确的是



第 27 题图 a

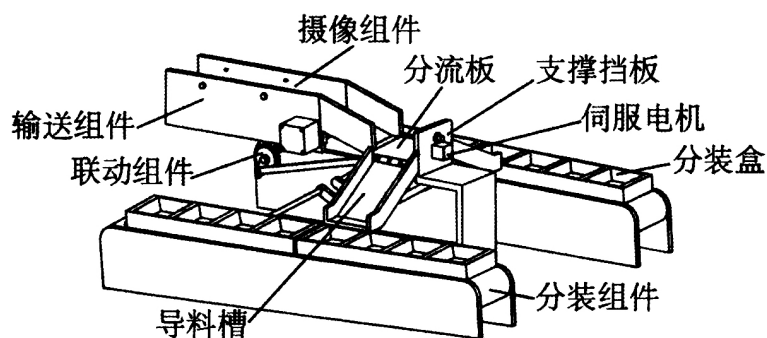


第 27 题图 b

- A. 将 R_{p1} 滑片上移, 闪光灯 LED 闪烁频率升高
- B. $C1$ 放电时, $VT3$ 、 $VD2$ 和 $VD3$ 都处于截止状态
- C. 增大 $R5$ 阻值, LED 在闪烁过程中点亮时间变短, 熄灭时间变长
- D. 搭建电路后发现 LED 始终点亮但不闪烁, 可能是 $C2$ 短路造成的

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的选择题答案请填涂在答题卡上）

28. 如图所示的水果分拣系统由输送组件、摄像组件、分拣机构（分流板、支撑挡板及伺服电机、导料槽等）、分装组件以及联动组件构成。输送组件输送水果至分拣机构；摄像组件在输送过程中可获取水果的颜色外观信息并上传，其控制模块分析水果成色后发送指令至分拣机构；分拣机构可将水果分流至两个对称设置的分装组件；通过联动组件可驱动分装组件向前输送分装盒，实现分装。请完成以下任务：



(1) 该水果分拣系统采用的控制方式属于（单选） ；

- A. 开环控制
- B. 闭环控制

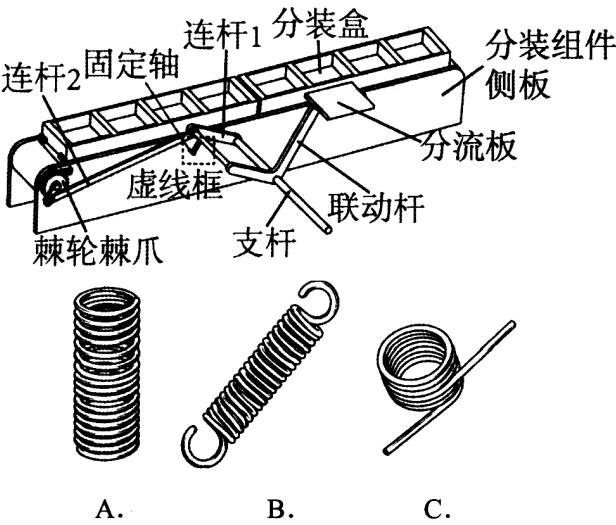
(2) 伺服电机能直接驱动分流板转动 25° ~ 40° ，实现水果向两侧导料槽分流。伺服电机和分流板的连接方式应属于（单选） ；

- A. 刚连接
- B. 铰连接
- C. 既不是刚连接，也不是铰连接

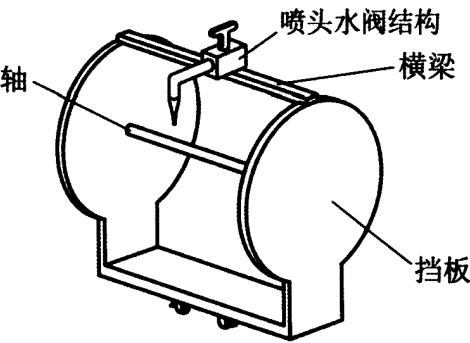
(3) 可在支撑挡板上增加减震垫对水果进行缓冲以减少损伤。下列材料中适合用于制作减震垫的是（多选） ▲；

- A. 泡沫棉 B. 橡胶 C. 不锈钢板 D. 亚克力板

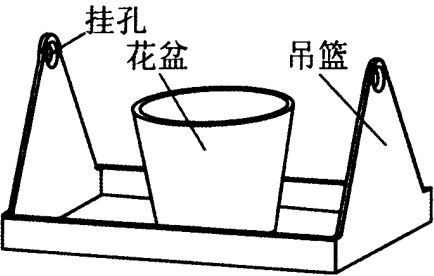
(4) 水果进入分流板后可将相应一侧的联动杆下压，联动杆绕支杆转动后可通过连杆 1 和连杆 2 驱动棘轮棘爪，棘爪拨动分装盒向前移动（如图所示）。虚线框内需要一个弹簧实现水果离开分流板后，连杆 1 和联动杆等复位的功能，已知弹簧可连接连杆 1 和分装组件侧板上的固定轴。下列选项中适合用于虚线框内的是（单选） ▲。



29. 小明家有很多盆栽植物，每天要进行浇水护理费时费力，小明决定设计一种能实现自动浇水的智能花盆。小明已完成如图 a 所示的花架支撑框架部分的设计，并将喷头水阀结构安装在横梁上。花盆置于吊篮内（如图 b 所示，一个吊篮内放一个花盆），吊篮上左右挂孔的直径皆为 15mm，间距为 500mm，支撑框架两侧挡板间距为 900mm，轴的截面尺寸为 $\phi 20\text{mm}$ 。请帮助小明完成剩余机械装置部分的设计，设计要求如下：



第 29 题图 a



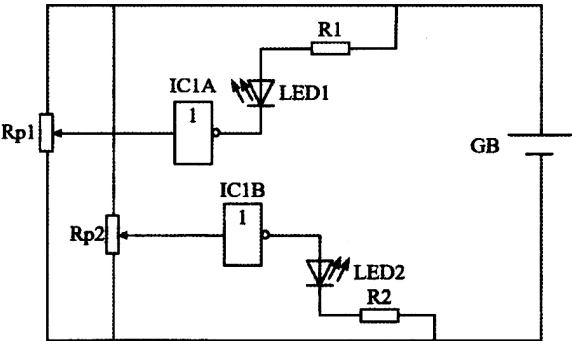
第 29 题图 b

- A. 能与支撑框架和吊篮可靠连接；
- B. 能同时安装 3 个吊篮花盆；
- C. 可实现吊篮绕轴转动，三个花盆轮流浇水；
- D. 吊篮在运行过程中平稳可靠；
- E. 尽量采用一个电机驱动。

请完成以下任务：

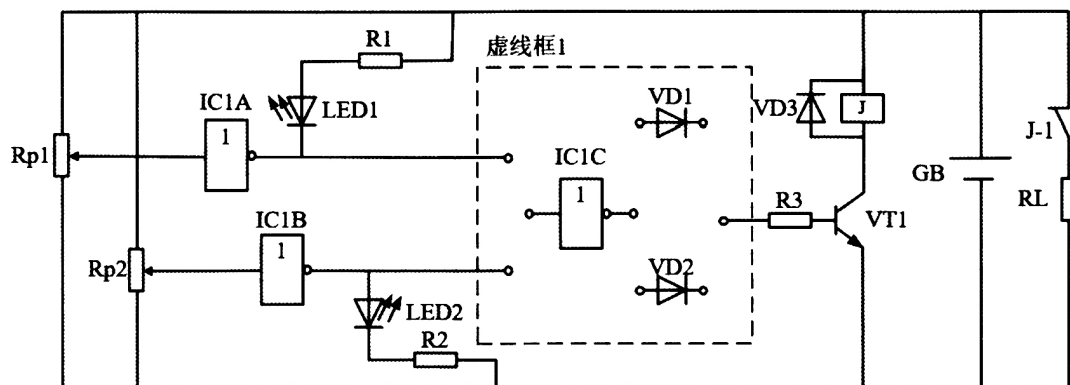
- (1) 画出最优方案的设计草图；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 完成该任务时，可以不考虑的是（多选） ▲。
 - A. 吊篮的材质
 - B. 轴的尺寸
 - C. 挂孔的尺寸
 - D. 喷头水阀的控制系统
 - E. 盆栽植物的生长习性

30. 如图 a 所示是小明设计的电源（GB）电压指示电路。当电源电压超过上限或低于下限时，LED1 和 LED2 能进行发光报警；当电压在上下限之间时则不发光报警。请完成以下任务：



第 30 题图 a

- (1) 将 Rp2 滑片上划时，对电路功能的影响是（单选） ▲；
 - A. 电压指示上限升高
 - B. 电压指示上限下降
 - C. 电压指示下限下降
 - D. 电压指示上限升高
- (2) 如图 b 所示，电源 GB 可为负载 RL 供电。小明认为电源电压在上下限之间时负载正常工作，电源电压超过上限或低于下限时应断开负载，请在虚线框 1 中连接给定的元器件，帮小明将电路补充完整；



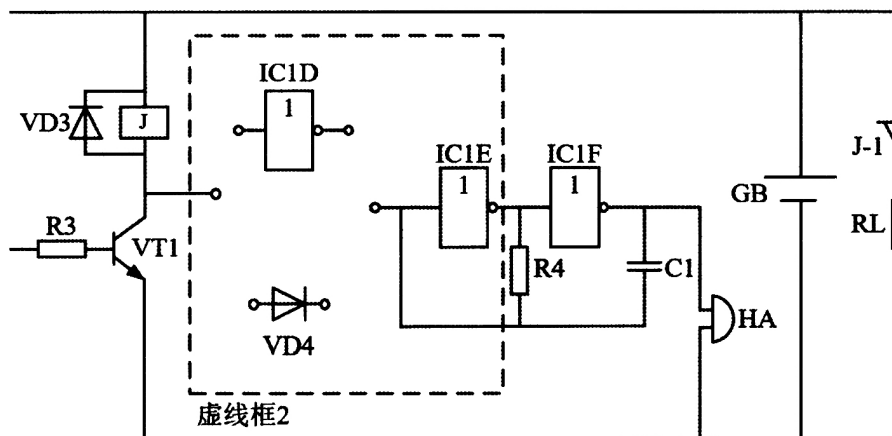
第 30 题图 b

(3) 小明按照图 b 搭建了电路，调试过程中发现负载始终无法断电，可能的原因是（多选）

▲

- A. 触点 J-1 短路；
- B. 继电器触点负荷过大；
- C. IC1 未连接电源；
- D. R1 或 R2 虚焊

(4) 小明发现在图 b 电路的基础上可增加发声报警功能，即电源电压超过上限或低于下限时，能使蜂鸣器 HA 发声报警；电源电压在上下限之间时不报警。请在图 c 电路虚线框 2 中连接所有给定的元器件，将电路补充完整。



第 30 题图 c